

UNIVERSIDAD CATOLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION”



FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Microprocesadores I

Trabajo Práctico

Tema: Sistema Hidropónico con el microcontrolador PSoC ARM Cortex
m3.

Profesor

Vicente González.

Alumno

Tania Romero – Y06343.

Curso

4to

Asunción – Paraguay

2024

Contenido

Introducción	3
Desarrollo del sistema.....	4
Bomba de Agua.....	4
Sensor de nivel de agua y el tanque de agua.	5
Sensores de agua:	5
Sensor resistivo:	5
Sensor YL – 83 con Modulo:.....	5
Sensor de pH.....	6
Servos para regular el pH.....	6
Conexión WIFI con el ESP8266	7
RTC (Real – Time Clock).....	8
Implementación	9
Construcción del prototipo.....	9
Programación del microprocesador	9
Pruebas de hardware y software	9
• Pruebas individuales:.....	9
• Pruebas de integración:	9
• Comprobación del protocolo entre el PSoC y el ESP:	9
Resultados.....	9
Análisis de los resultados obtenidos	9
Comparativa con objetivos iniciales.....	9
Evaluación del desempeño.....	9
Conclusión	10
Logros alcanzados	10
Limitaciones del proyecto.....	10
Aportes a la investigación.....	10
Recomendaciones.....	10
Sugerencias para futuros trabajos.....	10
Mejoras al sistema	10
Bibliografía	11
Anexo.....	12

Introducción

El presente documento describe el diseño y funcionamiento de un sistema hidropónico semi - automatizado que integra diversos componentes de hardware para optimizar el proceso de cultivo sin suelo. Este sistema está diseñado para controlar y monitorear variables críticas como el pH del agua, el nivel y flujo constante de líquido en el tanque, a fin de garantizar un ambiente óptimo para el crecimiento de las plantas.

Los elementos principales de hardware incluyen:

1. Bomba de agua: Su función es hacer circular el agua a través del sistema de riego de manera programable.
2. Sensor de pH: Este dispositivo se encarga de medir el pH del agua, una variable crucial para mantener las condiciones adecuadas de cultivo.
3. Sensor de nivel de agua: Monitoriza el nivel de agua en el tanque, asegurando que siempre haya suficiente líquido para el sistema.
4. ESP8266: Estos permiten al usuario interactuar directamente con el sistema para configurar y monitorear el estado de funcionamiento.

El sistema cuenta con las siguientes funcionalidades clave:

- La bomba de agua se activa en intervalos programables, permitiendo ajustar el flujo de agua según las necesidades específicas del cultivo.
- El sensor de pH mide y regula los niveles de acidez o alcalinidad del agua, manteniéndolos dentro de un rango configurable de acuerdo con el tipo de cultivo.
- A través de un ESP (microcontrolador con conexión WiFi), el usuario puede interactuar de forma remota, permitiendo la gestión y supervisión del sistema desde cualquier lugar con conexión a internet.
- El sistema permite almacenar hasta cuatro programas de riego y control, los cuales pueden ser configurados y seleccionados según las necesidades del usuario.

Este sistema busca facilitar la automatización del cultivo hidropónico, minimizando la intervención manual y asegurando condiciones estables y óptimas para las plantas.

Desarrollo del sistema

El sistema hidropónico se divide en varias partes clave que se describen a continuación. Cada componente cumple una función específica y se relaciona con otros para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema.

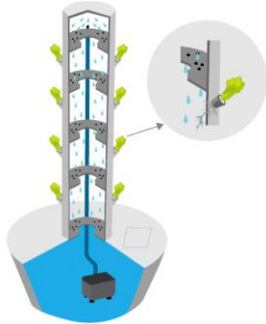


Fig. 1: Sistemas hidropónico vertical.

Base del sistema: En esta sección se encuentra el tanque de agua, dentro del cual se ubican los sensores de nivel de agua, la bomba de agua y el sensor de pH.

Caja de control: Aquí se aloja el protoboard que contiene los módulos de control, incluyendo el RTC, el ESP8266, el PSoC, el relé para la bomba de agua, el módulo para uno de los sensores de agua y el módulo para el sensor de pH.

Las partes del sistema están interconectadas para trabajar en conjunto. La caja de control, donde se encuentra el PSoC, controla la bomba de agua y los sensores del tanque, garantizando la automatización del sistema hidropónico.

Bomba de Agua

Circula el agua necesaria para el cultivo, la bomba de agua opera de la siguiente manera:



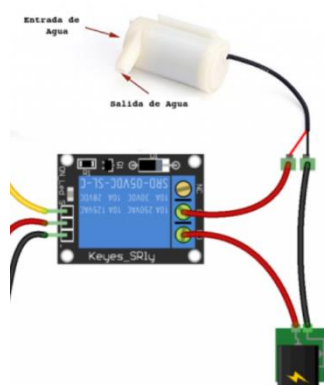
Fig. 2: Relé

Debido a que el microcontrolador no puede suministrar la corriente necesaria para la bomba de agua directamente, se implementa un relé de 5V DC que permite controlar la bomba.

El PSoC envía una señal digital al relé: cuando el pin S del relé recibe una señal de 1, enciende la bomba; cuando recibe una señal de 0, apaga la bomba.

Además, la bomba se apaga automáticamente si el sensor de nivel de agua inferior detecta que no hay agua en el tanque.

Esquemático de la bomba de agua para implementar en el PSOC con el Relé.



Cable rojo = VCC

Cable negro = GND

Cable Amarillo = Pin, conexión con el PSoC (Pin 2.3)

Fig. 3: Esquemático de la bomba.

Sensor de nivel de agua y el tanque de agua.

Detecta si hay suficiente agua en el sistema mediante un sensor. Para un tanque más grande, se puede añadir un segundo sensor: uno colocado en el nivel superior y otro en el nivel inferior.

Sensores de agua:

Sensor resistivo:

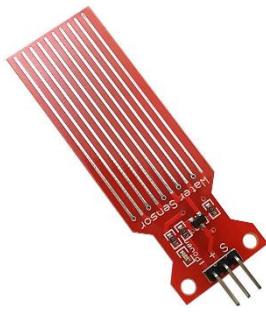


Fig. 4: Sensor Resistivo.

Este sensor funciona midiendo la humedad o el nivel de agua, generando una señal analógica proporcional. Es ideal para detectar filtraciones o pequeños cambios en el nivel de agua, con un rango de detección de unos pocos centímetros. Opera con voltajes entre 3 y 5V y tiene un consumo de energía bajo, siendo adecuado para aplicaciones sencillas de monitoreo de agua o humedad.

Sensor YL – 83 con Modulo:



Fig. 5: Sensor de lluvia con módulo.

Este sensor mide el nivel de agua cuando detecta la conductividad del agua a través de sus pistas metálicas. Su modulo tiene dos salidas: una analógica que mide la cantidad de agua de manera proporcional y una digital que indica si el agua ha alcanzado un nivel específico. Funciona con voltajes de 3.3V a 5V y es ideal para aplicaciones simples como detectar fugas o monitorear el nivel en pequeños tanques o sistemas de riego.

Sensor de pH

El sensor de pH utilizado en este trabajo es el PH Meter SKU SEN0161, cuya función es medir el nivel de pH para su regulación. En el sistema, la medición del pH se realiza automáticamente cada hora, ya que este es el tiempo estimado en el que el pH comienza a disiparse en el agua. Además, el usuario puede consultar el nivel de pH en cualquier momento. La regulación de los niveles de pH es realizada manualmente por el usuario.



La calibración del cálculo usando niveles de pH conocidas, como la leche y el limón, los cuales nos dan los siguientes datos:

Leche: pH aproximado = 6.6, voltaje = 2.8V.

Agua con limón: pH aproximado = 2.8, voltaje = 3.57V.

Fig. 6: Sensor de pH y temperatura.

Los cuales nos dan la siguiente ecuación a implementar en el PSOC:

$$\text{pH} = -5.51 \cdot V + 22.47$$

Servos para regular el pH

El sistema utiliza dos servos para la regulación del Ph, los cuales serán los actuadores: uno encargado de elevar el nivel y otro de reducirlo. La lógica de operación garantiza que ninguno de los servos se active si no hay agua en el tanque, lo cual se verifica mediante un sensor que detecta la presencia de agua.



Fig. 7: Impresión 3D de una válvula.

A través de esta válvula diseñada en 3D, cuando se encuentre habilitada, se proporcionará la solución reductora o elevadora de pH según sea necesario.

Conexión WIFI con el ESP8266

Para la conexión con Telegram se decidió utilizar el ESP8266, pues ya se ha utilizado en semestres anteriores, por ende, ya se contaba con el chip integrado.



Fig. 8: ESP8266

predeterminado ya se por el usuario, por medio de un mensaje o por el RTC, por el tiempo de dado para medir datos.

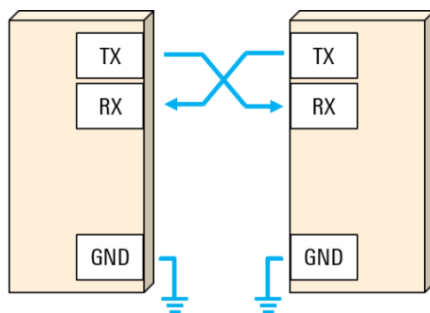


Fig. 9: Conexión entre dispositivos, protocolo UART.

Se utiliza el protocolo TCP/IP para la corrección de errores, se verifica que no haya ningún dato que esté mal.

En el Arduino IDE, se conectan con los pines D7 para Rx y D8 para Tx, así se puede imprimir e ir viendo lo que le llega en el serial port.

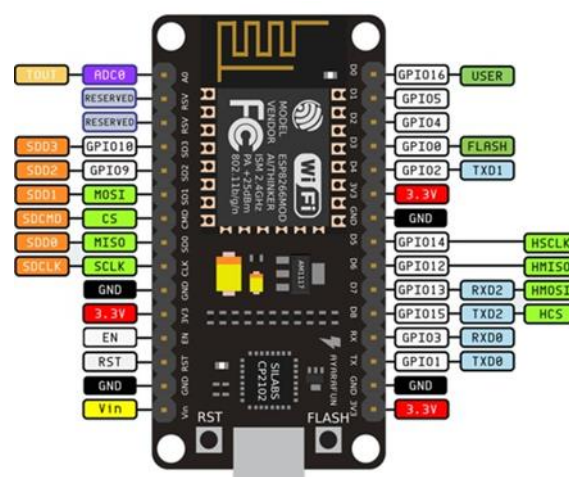


Fig. 10:Puertos del ESP8266.

RTC (Real – Time Clock)

Se intentó implementar el RTC integrado en el PSoC; sin embargo, el microcontrolador ARM Cortex-M3 no dispone del cristal de 32.768 kHz necesario para su funcionamiento, por lo que sería indispensable añadir uno externo. Además, la configuración del RTC interno se perdería en caso de una interrupción de energía, lo cual representa un

inconveniente para el usuario. La solución más adecuada es emplear un RTC externo que incluya un respaldo de energía para mantener la hora en caso de fallos eléctricos. Para este trabajo, se seleccionó el módulo RTC DS3231, conocido por su alta precisión y capacidad de operación independiente.



Fig. 11 RTC DS3231

Implementación

Construcción del prototipo

El sistema se ensambla en una estructura vertical en la que el tanque de agua se ubica en la base, mientras que los cultivos se colocan en tubos perforados diseñados para alojar las plantas. El hardware electrónico se monta en una caja protegida, asegurando su integridad frente a factores externos como la humedad o el polvo.

Programación del microprocesador

El microcontrolador PSoC se programa para integrar las funciones de monitoreo, control y comunicación junto con el ESP.

Pruebas de hardware y software

- **Pruebas individuales:**
Se evaluaron de forma independiente los sensores, actuadores y el módulo de comunicación para verificar su correcto funcionamiento.
- **Pruebas de integración:**
Se realizaron pruebas integrales para confirmar que los componentes interactúan correctamente y responden de manera sincronizada al programa principal.
- **Comprobación del protocolo entre el PSoC y el ESP:**
Se validó la comunicación serial entre el PSoC y el ESP, asegurando que los comandos y las respuestas se transmiten de manera confiable y sin errores.

Resultados

Análisis de los resultados obtenidos

El sistema respondió correctamente al monitoreo del nivel de agua y el pH, logrando una regulación precisa.

Comparativa con objetivos iniciales

Se cumplieron todos los objetivos planteados, con margen para futuras mejoras en el control remoto.

Evaluación del desempeño

El sistema es eficiente en la automatización de las tareas básicas, aunque requiere mejoras en la velocidad de notificación.

Conclusión

El sistema demostró ser funcional y eficiente para el cultivo hidropónico automatizado en estructuras verticales.

Logros alcanzados

1. Monitoreo y regulación automática de agua y pH.
2. Comunicación remota efectiva a través del ESP.

Limitaciones del proyecto

- Dependencia de la conectividad para alertas en tiempo real.
- Alcance limitado a un solo tipo de cultivo.

Aportes a la investigación

Este proyecto sienta las bases para sistemas hidropónicos más avanzados y accesibles.

Recomendaciones

Evitar proyectos prácticos que involucren agua y componentes electrónicos simultáneamente.

Sugerencias para futuros trabajos

- Integrar un sistema de almacenamiento de datos en la nube.
- Automatizar el llenado del tanque de agua.

Mejoras al sistema

- Añadir sensores de temperatura y humedad para ampliar el monitoreo.
- Implementar en una PCB.

Bibliografía

- Cropaia. (s.f.). *Sistemas hidropónicos*. Obtenido de <https://cropaia.com/es/blog/sistemas-hidroponicos/>
- DATASHEET. (s.f.). *BOMBA DE AGUA ARDUINO*. Obtenido de <https://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/bombadeagua.pdf>
- DATASHEET. (s.f.). *RTC DS 3231*. Obtenido de <https://electromer.com.py/product/rtc-ds3231/>
- DATASHEET, A. &. (2019). *SEN0161*. Obtenido de DATASHEET: <https://www.application-datasheet.com/pdf/dfrobot/509083/sen0161.html>
- MATRONICA. (2024). Obtenido de <https://www.mactronica.com.co/sensor-de-nivel-de-agua>
- Repsol. (s.f.). *Claves para un futuro más sostenible*. Obtenido de <https://www.repsol.com/es/energia-futuro/futuro-planeta/cultivos-hidroponicos/index.cshtml>
- ROHDE&SCHWARZ. (2024). Obtenido de https://www.rohde-schwarz.com/lat/productos/prueba-y-medicion/essentials-test-equipment/digital-oscilloscopes/entendiendo-el-uart_254524.html
- Toledo, M. (s.f.). Obtenido de <https://www.mt.com/mx/es/home/library/applications/lab-analytical-instruments/measurement-pH-of-milk.html#:~:text=El%20valor%20del%20pH%20de,depende%20del%20origen%20de%20esta.>
- Verde, G. (s.f.). *Tipos de sistemas hidropónicos para cultivar*. Obtenido de <https://generacionverde.com/blog/hidroponia/tipos-de-sistemas-hidroponicos/>
- Wikipedia. (s.f.). Obtenido de pH: <https://es.wikipedia.org/wiki/PH>
- Wikipedia. (s.f.). *TCP/IP*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
- youtube. (s.f.). *Sensor de agua con Arduino*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=b5f-mB2Oo7k>
- youtube. (s.f.). *TOP 5 Sistemas de Hidroponía Casera que TÚ MISMO puedes construir paso a paso | Bricología*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=fSBcc2DwELM>

Anexo



